گزارش نشست‌های تخصصی

سلسه‌نشست‌های تحلیل فیلم با محوریت جوانب اجتماعی در سیاست‌گذاری فناوری

برگزار کنندگان

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و
گروه تخصصی جامعه‌شناسی علم و فناوری انجمن جامعه شناسی ایران



حامیان

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سازمان فناوری اطلاعات،
پارک فناوری پردیس، کارخانه نوآوری آزادی، مرکز نوآوری هم‌آوا، شتاب دهنده نیتک

طراح نشست‌ها و تهیه‌کننده گزارش

نرگس نراقی



مقدمه

بررسی و نگارش تحلیلی درباره فیلم‌ها نتایج ارزشمندی در پی دارد. بسیاری از ما از خواندن مطلبی در مورد فیلم‌هایی که حتی ندیده‌ایم هم لذت می‌بریم. اگر فیلم‌ها خبر از بخش‌های مختلف زندگی ما می‌دهند، پس باید بتوان به روش‌های مختلفی از آنها لذت برد. یکی از این روش‌ها لذت چالش‌برانگیزِ اندیشیدن، توضیح دادن و نوشتن درباره تجربه‌ای است که با تماشای فیلم‌ها به‌دست می‌آید. تحلیل کردن فیلم و یا واکنش ما نسبت به آن لذت ما را زایل نمی‌کند، بلکه به ما امکان می‌دهد تا از آن فیلم به گونه‌ای لذت ببریم که تا پیش از آن نمی‌توانستیم.

عدم توجه به جوانب اجتماعی در زمان اکتساب یا ورود هر فناوری، به‌خصوص برای کشورهایی که فناوری در آنها خاستگاه توسعه‌ای نداشته و صرفاً مصرف‌کنندگان فناوری هستند، می‌تواند در بلند مدت آسیب‌هایی را از پی داشته باشد. لذا انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران در همکاری با انجمن جامعه شناسی ایران ایده نشست‌های تحلیل فیلم را با لنز ابعاد اجتماعی را طرح‌ریزی نمود تا با بررسی آرا و نظرات اندیشمندان مختلف در بحث تئوری‌های رفتار اجتماعی و همچنین تطبیق آن با رویدادهای روز، به مسأله فناوری به طور عمیق‌تری نگاه کند.

طراحی این نشست‌ها که با پشتکار و هدایت خانم نرگس نراقی، پژوهشگر سیاست‌گذاری و جامعه‌شناسی فناوری برگزار شد، طی چندین ماه و در قالب جلسات و رایزنی‌های متعدد برای انتخاب فیلم، مروری بر درون‌مایه‌های نظریِ آنها، میهمانان و متخصصان صاحب‌نظر برای تحلیل آنها، انجام شد. در نهایت با انتخاب چهار فیلم و چهار اپیزود از یک سریال، پنج نشست با حضور صاحب‌نظرانی از حوزه‌های سیاستگذاری فناوری، جامعه شناسی، آینده پژوهی و سینما برگزار شد. تلاش اصلی بر این بود که مسائل مطروحه در فیلم‌های منتخب همپوشانی نظری و تحلیلیِ حداقلی داشته باشند تا بتوان در این فرصت کوتاه، مفاهیم متعددتری را به بحث گذاشت. آنچه در این گزارش ارائه شده است، شرحی از موارد طرح شده در نشست‌های نامبرده است.

پیش از ارائهٔ گزارش، لازم است از حمایت‌ها و راهنمایی‌های ارزنده آقای دکتر سید سروش قاضی نوری (رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری)، آقای دکتر سید حسین سراج زاده (رئیس انجمن جامعه شناسی ایران) و خانم دکتر نهال ریاضی (دبیر گروه جامعه‌شناسی علم و فناوری انجمن جامعه‌شناسی ایران) همچنین از همراهی خانم دکتر فهیمه نظری (عضو گروه جامعه شناسی علم و فناوری انجمن جامعه شناسی ایران) و آقای دکتر بهروز روستاخیز (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) قدردانی شود. همچنین دو انجمن از تلاش‌های سرکار خانم‌ها مهتاب محمدلو، صبا مستمند، آیسا مصباح پور و فرانک باوفا در برگزاری باکیفیت این نشست‌ها تشکر می‌نمایند.

همراهی ارزشمند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سازمان فناوری اطلاعات، پارک فناوری پردیس، کارخانه نوآوری آزادی، مرکز نوآوری هم‌آوا، شتاب دهنده نیتک نیز مورد تقدیر برگزارکنندگان این سلسله نشست‌ها بوده و امید است با گسترش و توسعه همکاری‌ها گام‌های بلندتری برای برنامه‌های آتی با غنای بیشتر برداشته شود.

سید یعقوب موسوی

مدیر گروه جامعه‌شناسی علم و فناوری

انجمن جامعه‌شناسی ایران

میترا امین‌لو

دبیر انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

ویدئوهای مربوط به نشست‌ها در این پوشه در سایت آپارات قابل مشاهده هستند:

https://www.aparat.com/playlist/۱۲۶۱۳۸۷

مطالبی که در این گزارش ارائه می‌شوند، گزارشی از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های میهمانان نشست بوده و الزاماً مورد تأیید دست اندرکاران و برگزارکنندگان نیست.

نشست شماره ۱: ناصرالدین‌شاه، آکتور سینما

طراح نشست و تهیه‌کنندهٔ گزارش: نرگس نراقی

برای مشاهدهٔ فیلم نشست کلیک کنید.



دلایل انتخاب فیلم

در این فیلم ورود یک فناوری، یا یک ابزار فناورانه به دربار ایران روایت می‌شود؛ روایت این فیلم داستانی است هنرمندانه که نگاهی موشکافانه و طنزآمیز به شیوه‌های مواجهه با این فناوری دارد. بدین صورت که این مواجهه‌ها با نقب زدن به فیلم‌های ماندگاری که تا پیش از این در سینمای ایران ساخته شده بود روایت می‌شود: تلاش بایسیکل‌ران (شخصیت اصلی در فیلمی با همین نام که برای گرفتن پول شرط‌بندی کرده و یک هفته ممتد دوچرخه‌سواری کرد) برای کار کردنِ دستگاه پخش فیلم، تداعی‌گر این است که با ورود این دستگاه، یک شرط‌بندیِ جدیدی برای جامعهٔ ایرانی پیشِ رو است و باید برای بردن آن شرط تلاش کرد؛ یا شخصیت مشت‌حسن (از فیلم گاو، که بعد از مرگ گاو خود دچار جنون شد) در این فیلم نیز حضور دارد و جنون پادشاه از از دست دادنِ قدرت‌های خود با ورود این فناوری را نشان می‌دهد. در این فیلم همچنین جایگزین شدن سینماتوگراف با کمال‌الملک نیز به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر نسل فناوری نمایش داده می‌شود.

پدیدارشناسی شیء جدید: هر شیء با ورود خود به جامعه نظم افقی اشیاء را تغییر می‌دهد.

دکتر محمد عاملی، جامعه‌شناس توسعه، محوریت بحث خود را پیرامون پدیدارشناسی شکل دادند: جامعه در این رویکرد، کلیتی است که محصول آگاهی جمعی است؛ محصول عُرف و تجارب تاریخی و غیره. بنابراین در آن چیزی که با عنوان جامعه شناخته می‌شود، افراد جامعه نیز سهیم هستند. چه چیزی جامعه را انسجام می‌بخشد؟ آگاهی. چه چیزی این آگاهی را دچار اختلال می‌کند؟ آگاهی جدید: شیء، عقیده یا عُرف جدید. حال اگر این آگاهی جمعی، که انسجامی نسبی دارد، دچار اختلال شود چه رخ می‌دهد؟ به‌طور خاص، اگر این شیء جدیدی که فناوری نام دارد به یک جامعه وارد شود، چه رخ می‌دهد؟ در اینجا بحث نسبت افقی اشیاء مطرح است: لیوان و بشقاب و قاشق در کنار یکدیگر یک نظم دارند و به شکل‌دادن به معنای یکدیگر کمک می‌کنند؛ فناوری، یا شیء جدید می‌تواند در این نظم یا نسبت افقی تنش ایجاد کند (یا نکند). مثلاً دوش حمام در ابتدای ورود خود مقولهٔ پاک بودن را دچار تنش کرد. سینما نیز (مانند تفنگ یا توپ) یکی از آن دست فناوری‌هایی بود که با ورود خود تنش‌هایی را به‌همراه داشت. تفنگ و توپ، مسئلهٔ سلحشوریِ جنگاور را دچار تنش کرد: دشمن از دور کَشته می‌شد. سینما در این خصوص اثری دوگانه دارد: هم خود یک مصداق از مدرنیت است و تنشِ پدیدارشناسانه ایجاد می‌کند و هم مجرایی برای ورود آگاهی برای ایجادِ تنش‌های جدیدِ پدیدارشناسانه است.

یکی از ویژگی‌های پدیدهٔ سینما این بود که سینما جمعیت ایجاد می‌کرد؛ چیزی‌که عمدتاً در مراسم مذهبی یا در شورش ایجاد می‌شد ولی جمعیتی که سینما ایجاد می‌کرد تحت کنترل نهاد مذهب یا حکومت نبوده و بر همین اساس در ابتدا برای حکومت ترسناک بود. ضمن اینکه سینما این قدرت را دارد که جامعه را بازنمایی کند: آن چیزی را که وجود ندارد به تصویر بکشد و وجود آن را به‌عنوان یک حقیقت به جامعه القا کند. این امر سبب می‌شود سینما مقوله‌ای بسیار قدرت‌مند و قابل بحث در ایجاد تنش‌های افقی اشیاء باشد.

موضوع قابل بحث دیگر در صحبت‌های ایشان دلالت بر این داشت که مواجههٔ ایران با فناوری‌ها، مخصوصاً دو فناوریِ تفنگ و سینما، توأم با حیرت بود و نه ترس: این پرسشِ عباس‌میرزا از فرانسوی‌ها با این مضمون که "اجنبی به من بگو چه کنم" نشان از حیرت دارد و نه از ترس.

نقشِ آورندهٔ فناوری: فناوری عمدتاً توسط یه فرد به ایران آورده می‌شود و سپس توسط قدرت مصادره می‌شود.

دکتر امیر ناظمی، پژوهشگر سیاست فناوری، به نقش آتیه (که در فیلم به‌عنوان معشوقهٔ عکاس‌باشی شخصیت‌بخشی شده است) در ذهنیت کسانی‌که فناوری را به کشور می‌آورند اشاره کرد: این افراد نگاهِ رو به آینده دارند و مشابه شخصیتِ عکاس‌باشی در فیلم، سرش مُدام زیرِ گیوتین (و تهدید) توسط نهادهای قدرت است. ایشان این فرد را تکنوکرات نام نهادند و نقشِ وی را پررنگ‌تر از خود فناوری دانستند؛ با اشاره به این جملهٔ منتسب به امیرکبیر، که در فیلم نیز بیان می‌شود، که *اگر نیت صدساله دارید، آدم تربیت کنید* و نمی‌گوید فناوری توسعه دهید! موضوع دیگر اینکه فناوری اگر یک نسل از حکومت را نتواند تغییر دهد، نسلِ بعدیِ حاکمان را می‌تواند: مواجههٔ ابتدایی مخالفت می‌کند و در مرحلهٔ بعدی شیفتهٔ آن می‌شود و از پیِ این شیفتگی، فناوری را مصادره کرده و به کسانی‌که بیشتر تحتِ کنترل خود دارد می‌سپارد تا بتواند بدین وسیله خودِ فناوری را نیز تحت کنترل درآورد. مراحل بعدی نیز قانون‌گذاری است (که در فیلم به نمایش گذاشته شده است.). رفتار سوگلی پادشاه نیز، برای حفظ جایگاه خود، همین محتوا را دارد: او نیز می‌خواهد این فناوری را برای خود و برای منافع خود مصادره کند. در نهایت نیز، پس از این مُصادره، اتفاقی که رخ می‌دهد حذفِ تکنوکرات است و در تاریخ فناوری کشور نیز چندان به آنهایی‌که فناوری را به کشور آوردند روایتهای زیادی به چشم نمی‌خورد و در تحلیل‌های تاریخی فناوری نیز عمدتاً بر خود فناوری تأکید می‌شود و نه بر آورندهٔ آن.

مواجههٔ ایران با صنعت سینما: از تقابلِ دینی و عُرفی تا تأخیرِ جا افتادن این صنعت در ایران به‌دلیل ساعاتِ کاری کارگران

دکتر حسین یزدان‌شناس، پژوهشگر اقتصاد سینما، ضمن مروری بر تاریخ فناوریِ فیلم‌برداری و عکاسی، به بررسی آثار فناوری‌های رسانه‌ای در ایران پرداختند و اشاره کردند که مواجههٔ علما با فناوری عمدتاً مقاومت بوده است؛ نقل شده است که علما معتقد بودند تنها چیزی که می‌تواند صدا را (در رادیو) منتقل کند اجنه هستند!

همچنین ورود زنان به سینما نیز طبق آراء علما ممنوع بوده و این تقابل این قشر با فناوری مسئله‌ای ریشه‌دار بوده است. یکی از نخستین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران نیز (فیلم حاجی‌آقا آکتور سینما) مضمون مشابهی دارد: مقاومتِ عُرف جامعه با فناوری.

موضوع جالب توجه بعدی، تطبیق ذهن مخاطب با فناوری جدید است: در سینما، با پخش فیلم قطار مخاطبین سینما سر خود را از ترسِ اصابت قطار می‌دزدیدند! یا در نخستین استفاده از فناوری دالبی (صدای همه‌جانبه) در دهۀ ۸۰ در ایران در فیلم دوئل نیز این اتفاق تکرار شده و مردم در سینما از ترس فرود هواپیما واکنش نشان دادند. دکتر ناظمی این موضوع را بدین‌صورت تشریح کردند که با ورود فناوری جدید، ذهن آمادگی شناخت و تفکیک برخی مفاهیم را ندارد و این موضوع در فناوری‌های ارتباطیِ جدید نیز مشهود است.

مسئلۀ بعدی صنعت سرگرمی و جا افتادن آن در ایران است: سبک زندگی قشر اکثریت جامعه یعنی کارگران و ساعات کاریِ زیاد آنها، ایجاب می‌کرده است که فرصتی برای آنها فراهم نباشد تا به سینما بروند و سمتِ تقاضا برای بازار در این صنعت را شکل دهند. پس از کاهش ساعت کاری متأثر از اعتصابات کارگری در دهۀ ۳۰، این فرصت برای این قشرِ اکثریت فراهم می‌شود که مخاطب سینما شوند و این صنعت شکل بگیرد.

چکیدۀ نشست

- هر فناوری با ورود به کشور می‌تواند نظم اجتماعی را تغییر دهد. در پدیدارشناسی این موضوع با عنوان تنش افقی یاد می‌شود.
- قدرت، به‌طور سنتی در ایران، تلاش دارد فناوری را مصادره کند.
- در توسعۀ فناوری نه فقط خودِ فناوری، بلکه آورندۀ فناوری نیز محل بحث و تفسیر دارد.
- مقابلۀ نهاد دین با فناوری عمدتاً در اغلب فناوری‌ها، مخصوصاً رسانه‌ها و فناوری‌ها ارتباطی، مشهود است.
- صنعت سینما در کشور متأثر از المان‌هایی که ارتباطی به خود این صنعت ندارند (جنبش‌های کارگری و کاهش ساعت کاری کارگران) شکل گرفته و بازار آن شروع به رشد کرد.

نشست شماره ۲: ادویسهٔ فضایی

طراح نشست و تهیه‌کنندهٔ گزارش: نرگس نراقی

برای مشاهدهٔ فیلم نشست کلیک کنید.



دلایل انتخاب فیلم

در فیلم ۲۰۰۱: اودیسهٔ فضایی آینده‌ای به تصویر کشیده می‌شود که در آن یک هوشِ برتر در قالب یک شیء (مونولیت) بر تاریخِ انسان نظارت دارد و از ابتدای شکل‌گیری نخستین اجتماعات میمون‌ها تا زمانی‌که انسان پیشرفت کرده و فضا را نیز در سلطهٔ خود درآورده است، الهام‌بخشی برای استفاده از فناوری می‌شود. آنچه در این فیلم القا شده و در نقدهای مربوطه نیز روایت شده است، این است که در آن به فناوری خصلتی خداگونه اعطا شده است که البته با توجه به زمان ساخت فیلم و خوش‌بینی‌هایی که در آن دوران به فناوری وجود داشت، این نگاه دور از باور نیز نیست.

اما در قلبّ این خوش‌بینی مسئلهٔ دیگری که در این فیلم به تصویر کشیده شده است، هوشمندیِ هوش مصنوعی و مختار بودنِ آن و تلاشِ وی برای نابود کردن انسان است. موضوعی که پس از گذشت حدود ۵۰ سال از ساخت این فیلم هنوز مطرح بوده و پیرامون ممکن بودن آن بحث و تبادل نظر جدی وجود دارد.

ماشین نیز مانند انسان عاملیت و اختیار دارد و این اختیار دیر یا زود باید به رسمیت شناخته شود.

رضا اسکندری، انسان‌شناس فناوری، صحبت‌های خود را پیرامون اختیار ارائه دادند و عنوان داشتند که همان‌گونه که یک زمانی در قرن پانزدهم میلادی برای اروپاییان سوال بود که آیا انسانِ غیرسفیدپوست آفریقایی که به زبان عجیبی سخن می‌گفت، انسان است یا خیر، امروزه نیز عاملیت فناوری دست کم گرفته می‌شود این در حالیست‌که فناوری و هوش مصنوعی این شأنیت را دارند که مستقل از انسان و توسعه‌دهندهٔ فناوری با آنها مواجهه صورت بگیرد. بنابراین با وجود اینکه این کنشگرها در اختیار ما قرار دارند (مشابه بومیان آفریقا که مستعمرات اروپا بودند) باید هویتی مستقل برای ماشین قائل شد و برای آنها نه عاملیت ثانویه، بلکه عاملیتی اصیل قائل شد.

ایشان همچنین به این موضوع اشاره کردند که ادبیات، در تصویر کردنِ آینده‌ای که ما از آن خبر نداریم، به درکِ آینده کمک می‌کند؛ کمااینکه موضوعی که در این فیلم بررسی شده است عاملیت ماشین است و این موضوع در آن زمان آینده را تصویر کرده و اکنون این موضوع به واقعیت پیوسته است.

تشکیک در مقایسهٔ عاملیت ماشین با عاملیت انسانی: استعارهٔ مرگ برای خاموش کردن هوش مصنوعی استعارهٔ دقیقی نیست.

در امتداد بحث پیرامون عاملیت فناوری و پس از پخش قسمتی از فیلم که در آن هوش مصنوعی توسط انسان خاموش شد (یا به اصطلاحِ خود این ماشین به قتل رسید)، هاجر سعیدی‌نژاد، دانش‌آموختهٔ فلسفه هنر، صحبت‌های خود را پیرامون این عبارت بیان کرد؛ عبارتی که در مقابل دیدگاهی که برای فناوری عاملیت مستقل در نظر می‌گرفت قرار دارد. آیا گزاره‌هایی که برای انسان به‌کار برده می‌شود برای فناوری نیز قابل استفاده است؟ آیا این استعاره‌مند کردن به‌جا است؟ ما در سال ۲۰۲۱ با مفهوم دی‌اکتیو شدن آشنا هستیم: چیزی که دی‌اکتیو شد می‌تواند دوباره ری‌اکتیو شود ولی مرگ این ویژگی را ندارد. پس مبنای این استعاره و به تبعِ آن قائل شدنِ عاملیت برای ماشین در حد عاملیت انسانی، از این منظر محل تشکیک است.

بنابراین در گشودگی بی‌حدوحصر نسبت به فناوری باید این دست مسائل را نیز مد نظر داشت.

ذهنیت‌های سنتی مانع گستردگی دید می‌شود: عاملیت فناوری دستِ کم گرفته شده است.

مسعود زمانی، آینده‌پژوه، اشاره کرد که بدون وجود برخی کامپیوترها (هوش مصنوعی) در سیستمِ پرواز، انسان هرگز نخواهد توانست آن فناوری را به کار ببرد و خلبان قادر نخواهد بود به‌هیچ عنوان آن فناوری را به‌کار بیندازد. و این مثال بدان معناست که هوش مصنوعی ابزارِ دستِ انسان نیست، بلکه همراه انسان و در حدِ خود انسان است. بنابراین این موضوع که نسبت انسان با فناوری دقیقاً چیست، و نسبت عاملیت انسانی با عاملیت فناوری چیست، محل بحث جدی دارد.

با نگاه برساختی و غیرذاتی به فناوری، اعطا کردن عاملیتِ مستقل از جامعه برای فناوری دشوار است.

مقولهٔ بعدی در این خصوص در نظریهٔ برساخت‌گرایی مرور شده است: سعیدی‌نژاد: فناوری توسط گروه‌هایی که پیرامون آن شکل گرفته‌اند تعریف می‌شود. بنابراین این چارچوب فناورانه، که در آن فناوری عاملیت بالایی دارد (یا ندارد)، متأثر از آن کنشی است که توسط جامعه به فناوری اعطا شده‌است. اگر فناوری امری جبری باشد، می‌توان آن را مستقل دانست، اما اکنون که امری برساختی دانسته می‌شود عاملت مستقل برای آن محل بحث و تشکیک است. در نهایت اینکه عاملیتِ فناوری خودبسنده و قائل‌به‌ذات نبوده و ثانویه است. پس در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که آیا فناوری تحت تأثیر ارزش‌های جامعه است؟ یا فناوری است که به ارزش‌ها سمت‌وسو می‌دهد.

هوش مصنوعی بدون سوگیری محال است؛ هرچند می‌تواند بهبود یابد و انسان را از یوغِ تلاش برای بهره‌وری برهاند.

زمانی: داستان‌هایی که آینده را تصویر می‌کنند هدف آنها فروش در گیشه است و برای همین اضطراب و تعلیق و نگاه دیستوپیایی در آنها غالب است. اما در دنیای واقعی هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که مشکلات جامعهٔ بشری را حل کند: همهٔ شئونات زندگی انسان در راستای افزایش بهره‌وری است و در حقیقت در صد سال اخیر بشر

اسیرِ همین مفهوم بهره‌وری بوده است. هوش مصنوعی و به‌طور کلی فناوری نیز در خدمت همین هدف هستند و بنابراین در آیندهٔ نزدیک انسان از قیدِ حرکت در مسیرِ بهره‌ور کردنِ جوانب زندگی خود آزاد می‌شود؛ چون هوش مصنوعی این وظیفه را برایش بر دوش می‌کشد. بنابراین هوش مصنوعی نویدبخش آزادی برای انسان است. (ایشان به طنز افزودند) مگر در شرایطی‌که آن هوش مصنوعی انسان را انگل و مزاحم زمین بداند و تصمیم بر نابودی وی بگیرد.

مشروعیت استفاده از قدرت و استفاده از فناوری به‌عنوان ابزار اعمال قدرت در دست نهادهای ایدئولوژیک است.

سعیدی‌نژاد: قدرت یعنی ظرفیت کنشِ کسانی‌که کارگزار اجتماعی هستند. زمانی که میمون‌ها از پتانسیل ابزاری که در اختیار داشتند آگاه شدند و ظرفیت کنش خود را شناختند، توانستند از آن در راستای تثبیت قدرت خود استفاده کنند. استفاده از ابزار برای قدرت نیاز به آگاهی دارد (هیچ کدام به تنهایی کافی نیست) و این آگاهی همان چیزی است که ظرفیت کنش نام دارد. از سوی دیگر نهادهای ایدئولوژیک در تفسیر ابزارها و استفاده از آنها نیز نقش دارند: خود ابزار بماهوَ عامل قدرت نیستند و استفاده از آنها و این آگاهی‌بخشی که توسط نهاد قدرت یا دولت بازتعریف می‌شود، قدرت را تعریف می‌کنند. نهادی که از ابزار استفاده می‌کند به آن هویت می‌دهد.

همراه با قدرت، همواره بحث کنترل هم مطرح است؛ کنترل دست کیست؟

زمانی: اگر کنترل در یک سیستم از حدی بالاتر رود، تا زمانی‌که سیستم ایزوله است، کنترل کار می‌کند اما اگر سیستم باز شود، همین کنترل بیش‌از حد منجر به منهدم شدن سیستم می‌شود. هوش مصنوعی بیش از حد کنترل شود، و تلاش شود اخلاق فناوری در آن و الگوریتم‌هایش تعبیه شود، می‌تواند از سلطهٔ هوش مصنوعی بر انسان و جامعهٔ انسانی جلوگیری کند. اما از سوی دیگر این کنترل شدید نه از سوی جامعه بلکه از سوی نهادهای قدرت (دولت‌ها و کسب‌وکارها) در حال اعمال است و این کنترل اگر به دست جامعه بیفتد، ماهیت هوش مصنوعی نیز تغییر خواهد کرد.

چکیدهٔ نشست

- دوگانه‌ای که آیا هوش مصنوعی و در معنای عمومی آن ماشین عاملیت مستقل دارد یا خیر، مسئله‌ای باز باقی ماند: از یک سو ذهنیت انسان مدرن باید این عاملیت مستقل و اصیل را برای ماشین قائل شود و از سوی دیگر مطابق برساخت‌گرایی و برخی نظریه‌های دیگر (پیرامون مستعار کردن مفاهیم) فناوری بازنمایی از جامعه و ارزش‌های جامعه است و در بهترین حالت عاملیت ثانویه دارد (متعامل است).
- استفاده از فناوری در راستای قدرت نیاز به آگاهی از ظرفیت‌های آن دارد و همچنین نیاز به کنترل؛ و مسئله این است که کدام نهاد ایدئولوژیک و کدام نهاد قدرت این آگاهی‌بخشی و این کنترل را در دست داشته باشد.

نشست شماره ۳: بازی تقلید

طراح نشست و تهیه‌کنندهٔ گزارش: نرگس نراقی

برای مشاهدهٔ فیلم نشست کلیک کنید.



دلایل انتخاب فیلم

در فیلم بازی تقلید، برخلاف سایر فیلم‌ها که در آنها خود فناوری محل بحث بوده است، توسعه‌دهندهٔ فناوری و دنیایی که این فرد در آن زندگی می‌کند مورد بحث است: زندگی آلن تورینگ پدر هوش مصنوعی. اینکه یک فرد خلاق، در اینجا یک نابغهٔ ریاضی، چگونه در دنیای روزمره و حتی در دنیای پر از مقررات نظامی می‌تواند خود را بیابد. اینکه زندگی این افراد در جامعهٔ پیرامونی آنها و متقابلاً بدهیِ این جامعهٔ پیرامونی به افراد خلاق، مشتمل بر نوابغ و هنرمندان، چیست؟

حاشیهٔ بحث‌های فیلم به موضوع اخلاق فناوری نیز می‌پردازد: برای اینکه دستگاه رمزشکنی که اختراع شده است بتواند به ارتش انگلستان کمک کند، باید برخی از ناوگان دریایی و هوایی این ارتش به‌صورت آگاهانه طعمه شوند. آن چیزی که در اینجا محل بحث است این است که تصمیم‌گیری‌هایی که کار کردنِ فناوری به آنها متکی است ولی برای به هدف رسیدن، زیر پا گذاشتن اخلاق شرطِ لازم است. بنابراین کار کردنِ یک فناوری در سیستمی از عواملی که لزوماً فنی نیستند در این فیلم به تصویر کشیده شده است.

نبوغ مقوله‌ای اجتماعی است و نه ذاتی. و جامعه نسبت به این پدیده و این قشر روامداریِ بیشتری به خرج می‌دهد.

دکتر نفیسه آزاد، جامعه‌شناس شهری و شهر خلاق، بحث را با این پرسش آغاز کردند که آن چیزی که به آن نبوغ گفته می‌شود را باید با خلق‌وخوی جامعهٔ خلاق و طبقهٔ خلاق تفکیک کرد یا خیر. حتی نبوغ این افراد نیز، از دید ایشان، یک مقولهٔ تعلیم‌داده‌شده است و نه یک مقولهٔ ذاتی. بنابراین تفکیک آنها از منظر خلقی و رفتاری از سایرین نیز محل بحث نبوده و این خلقیات آنها صرفاً یک سبک زندگی است که شاید با دیگران تفاوت‌هایی داشته باشد. مزیت بررسیِ اجتماعی خلاقیت این است که از این پدیده افسون‌زدایی می‌کند و نشان می‌دهد که نبوغ ذاتی و فطری نیست و یک پدیدهٔ اجتماعی و به‌وجود آمده است: خلاقیت در خلاء رخ نمی‌دهد و به بسیاری مقوله‌های عمیقِ اجتماعی مربوط است. تمرکز در هر موضوع خاصی ممکن است متخصصِ آن حوزه را از دیگران دور کند.

دکتر میثاق نعمت‌گرگانی، پژوهشگر هنر، بحث را بدین صورت ادامه دادند که باید ابتدا در خصوص ریشه‌های نبوغ صحبت کرد: مقوله‌ای که در این فیلم به آن پرداخته نشده و از پرداختن به آن صرف‌نظر شده است. مستقل از مسیر نابغه شدنِ نابغه، ایشان تفاوت در سبک زندگی این قشر از جامعه را بدین صورت تشریح کردند که اگر نبوغ را امری ذاتی بدانیم، چون این افراد در مسیر زندگی خود آورده‌هایی برای جامعه به‌همراه دارند، از جامعه انتظار دارند که در مقابل برخی رفتارهای ایشان را تحمل کنند.

آزاد: این تحمل البته پیش از شکفته شدنِ نبوغ و دستیابی به نتیجه‌های بزرگ قابل درک است و نه پیش از این مرحله. و موضوع دیگر میزان پذیرش جامعه نسبت به این افراد است: جامعه تا چه حد تحمل پذیرش نوابغ و خلق‌وخوی متفاوت آنها را دارد؟ این موضوع در فیلم مغفول است: بستر اجتماعی که تورینگ را نابغه کرده است نمایش داده نشده، این درحالی‌ست که در توسعهٔ فناوری انیگما، اختراع تورینگ آخرین قدم از مسیری بود که در طول تاریخ طی شده بود.

تورینگ، اختراع او، و اثرگذاری‌های او در جنگ، همگی محصول مجموعه‌ای از سرمایه‌ها بود.

نعمت‌گرگانی: سرمایهٔ اقتصادی خانوادهٔ تورینگ که او را به مدارس گران‌قیمت فرستادند، دارایی‌های اجتماعیِ این خانواده و سرشناس بودن آنها، که در نهایت برای تورینگ تبدیل به سرمایهٔ فرهنگی و یک دانشِ درونی شده است، در کنار بسیاری رگه‌ها از سرمایه‌اهی مختلف، تبدیل به این نبوغ شده است. حال اینکه چرا به این مقوله‌ها در فیلم پرداخته نشد، خارج از موضوعات این نشست است. در کل اینکه این روایتِ هالیوودی از شخصیت‌های نابغه، مسیر نابغه شدنِ آنها را، که محصولِ تاریخ و پرورش تاریخی است، نادیده می‌گیرد.

آزاد: علاوه‌براین، این هم مهم است که این خلاقیت چقدر سرمایهٔ اقتصادی تولید می‌کند. فرق خلاقیت امروز با دنیای سنتی این است که افراد خلاق در دنیای امروز تشکیل اجتماعاتی می‌دهند که آوردهٔ اقتصادی دارد، و به مرور طبقهٔ خلاق را شکل می‌دهند.

نبوغ آن چیزی است که ساختار یا راه‌حل جدید خلق می‌کند و آوردهٔ اقتصادی دارد. به هر چیزی نباید بلوغ گفت.

آزاد: آیا ما همچین نبوغی را در جامعه می‌بینیم؟ طبقه‌ای که ایده‌هایی خلق می‌کند که ارزش اقتصادی در شهر یا در کشور ایجاد می‌کند؟ خلاقیت در بسیاری مواقع با تمایز اشتباه گرفته می‌شود: ما در زندگی روزمره برای نشان دادن تعلق خود به یک گروه، تمایل به نشان دادن تمایزهای خود داریم. گاهی این رفتار بدون اینکه ما به آن گروه تعلقِ خاص داشته باشیم بروز پیدا می‌کند. چون برنامه‌نویس‌ها منزوی هستند من برای نشان دادن برنامه‌نویس بودن خود را منزوی نشان می‌دهم. تمایز حضور دارد، اما خلاق بودن و عضو بودن در طبقهٔ خلاق خیر. چرا؟ چون برای پذیرفته شدن در برخی میدان‌ها باید برخی کُدهای رفتاری را از خود نشان داد. مصداق آن ظاهر رنگارنگ در برخی شرکت‌ها است که ساختارهای سنتی در آنها حاکم است: در ظاهر متمایز هستند اما در دل خلاق نیستند و دست به خلق نمی‌زنند. خلاقیت فاصله گرفتن از ساختارهای مستقر و اعمال تغییر در آنها است.

مسئلهٔ دیگر اهمیت روایت‌های شکست است که عمدتاً سانسور می‌شود؛ حتی در زندگی‌های شخصی. در شرکت‌های خلاق، این موضوع هم بسیار اهمیت دارد.

نعمت‌گرگانی: تفاوت میان استفاده از کُد با توسعهٔ کُد هم مطرح است: ما از فناوری استفاده می‌کنیم یا آن را توسعه می‌دهیم؟ این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند اما بسیاری از مواقع فرد به تقلید عادت‌واره‌های توسعه‌دهندهٔ فناوری می‌پردازد در حالیکه خود مصرف‌کنندهٔ آن است. این یعنی بالاکشیدنِ خود از نردبان اجتماعی از طریق مصرف؛ بدون آنکه تولیدی در کار باشد. این موضوع در کنار اینکه کمیابی ارزشمند است و نابغه‌ها کمیاب‌اند، به تقلید عادت‌واره‌های تولید فناوری (که کار نوابغ است) دامن می‌زند. مثل ما که الان در حال مصرف بوردیو و نظریهٔ او هستیم و در توسعهٔ آن نظریه نقشی نداشتیم. بنابراین بسیاری مواقع خلاقیت ادای خلق را درآوردن است.

جامعه باید بتواند مُدام سطح مُدارای خود را بالا ببرد در متعالی‌ترین حالت به اغتشاش فرصتِ ظهور و بروز بدهد.

آزاد: هرچند تمایز لزوماً نتیجه‌اش طبقهٔ خلاق نیست. اما شرط لازم برای رسیدن به خلاقیت مُدارا و تحمل این تمایزها است. موضوع حضور شخصیت زن در تیمِ آلن تورینگ نیز ذیل همین موضوع پرداخته می‌شود. اینکه این فرصت برای یک زن فراهم شود که در گروه فناورانه حضور یابد، و پذیرفته شدن آن در این تیم و مقابلهٔ خانوادهٔ وی برای اینکه او در محیط مردانه و به شغلی مردانه مشغول باشد، هر دو مصادیقی از اغتشاش هستند. همین موضوع، که در ابتدا مسئلهٔ مغشوشی بوده، به‌مرور زمان پذیرفته شده و در نهایت در دل جامعه حل می‌شود. این موضوع در جوامع و در تاریخ نیز بسیار رخ داده است: زن بودن در یک تیم فنی و ریاضی دیگر در دنیای امروز اغتشاش نیست (یا کمتر هست). بنابراین هرچه اجتماع بیشتر به این اغتشاش‌ها فرصت بروز وظهور دهد، فضای عادت‌واره‌های خود را بزرگ‌تر کرده و پذیرش و مدارا را بیشتر می‌کند. پذیرش این اغتشاش‌ها است که حدِ زمینهٔ پرورش خلاقیت را ممکن می‌کند و در حقیقت این موضوع شرط لازم برای پرورش خلاقیت است. این را باید افزود که نظم مستقر نیز لازم است و خلاقیت نمی‌تواند در جامعه بی‌انتها باشد. فراهم کردن فرصت برابر اقتصادی نیز در این موضوع اثر دارد.

چکیدهٔ نشست

- جامعه فرد خلاق و خلقیات خاص آنها را را در صورتی می‌پذیرد که نبوغ آنها در جامعه به نتیجه برسد.
- شکل‌گیریِ نبوغ نابغه از تحلیل رفتارهای او اهمیت بسیار بیشتری دارد؛ این موضوع را می‌تواند با سرمایه‌های مورد نیاز تحلیل کرد.
- در بسیاری مواقع ادای خلاقیت (و نشان دادن تمایز) بر خود خلاقیت چیره است.
- پذیرش تنوع و اغتشاش ظرفیت جوامع برای خلاقیت را افزایش می‌دهد. این پذیرش صرفاً فرهنگی نیست و باز بودن محیط فضای خلاق برای قشرهای اقتصادی مختلف نیز می‌تواند به خلاقیت دامن بزند: فرصت‌های برابر.

نشست شماره ٤: دو اپیزود از سریال بلک‌میرر

طراح نشست و تهیه‌کنندهٔ گزارش: نرگس نراقی

برای مشاهدهٔ فیلم نشست کلیک کنید.



دلایل انتخاب سریال

در سریال آینه سیاه در هر اپیزود یک موضوع فناورانه به جامعه اضافه شده و وضعیت جامعه با وجود آن فناوری روایت می‌شود.

دو اپیزودی که برای این نشست انتخاب شده‌اند فناوری‌ها ارتباطی را به‌تصویر می‌کشند که با وجود آنها نظم زندگی اجتماعی متحول شده است. در یکی از این دو قسمت، هر فرد قابلیتی در چشم خود دارد که می‌تواند خاطرات خود را به‌صورت فیلم ثبت و ضبط کند و در مواقع خاص مثل ورود به فرودگاه آنها را برای مأمور امنیتی، یا مثلاً هنگام تعریف خاطرات برای دیگران، پخش کند. اپیزود دیگر در خصوص زنبورهای مصنوعی است که به ظاهر برای تسهیل گرده‌افشانی هستند اما در خلال داستان مشخص می‌شود که این زنبورها مجهز به فناوری تشخیص چهره و مکان‌یابی دقیق بوده و یک هکر از آنها برای قتل و کشتار کسانی‌که در فضای مجازی نفرت‌پراکنی می‌کنند استفاده می‌کند.

آنچه در این سریال می‌گذرد تقلیلی از آینده است: در آینده فقط فناوری نیست که تغییر می‌کند.

دکتر چاپرک، آینده‌پژوه اجتماعی، به‌عنوان مقدمه به موضوع صورت‌بندی نظری در خصوص آیندهٔ فناورانه به این موضوع اشاره کردند که هم آینده و هم فناوری در آن موضوع بحث هستند. آینده ویژگی‌یی دارد که در آن باید نه تنها یک المان (فناوری) بلکه مجموعهٔ المان‌هایی که محل تغییر هستند باید در آن لحاظ شود؛ در هر یک از این دو اپیزود، باید تغییرات در المان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مد نظر قرار داده شود و در غیر این صورت نگاهی محافظه‌کارانه به آینده اتخاذ شده است. این نوع نگاه ذاتاً آسیب زننده است و نمی‌تواند تغییرات فناورانه را نمایندگی کند. آینده مجموعه‌ای از عناصر است که باید تغییر همهٔ آنها در سیاست‌گذاری بررسی شود و نه صرفاً تغییر فناورانه. ضمن اینکه مسیر تولید فناوری نیز می‌تواند محل بحث باشد و صرفاً به‌تصویر کشیدن مصرف فناوری در این سریال نیز نگاهی تقلیل‌گرایانه است: چه شد که جامعه به این فناوری‌ها نیاز پیدا کرد؟ و آنها را توسعه داد؟

نمی‌توان فناوری را خارج از بستر حقوق و نهادی‌اش بررسیِ سیاستی نمود.

دکتر حسین مدنی، انسان‌شناس، به مقولهٔ نظام معنایی و نظام حقوقی حاکم بر جامعه پرداختند و از این تأخیر میان نظام‌های نامبرده صحبت کردند. این تأخیر، یعنی تراز نظام معنایی با تحولات دنیای مدرن در جامعه، بدون بررسی نظام سنتی در ایران مقدور نیست. بنابراین اینکه وجوه فناورانه برجسته شود و مسائل اجتماعی نادیده گرفته شود، یعنی ایستادن جلوی تغییرات اجتماعی و فرصت دادنِ صِرف به تغییرات فناورانه، امری آسیب‌زننده برای جامعه خواهد بود. ریشه‌های سنتی (و نه لزوماً دینی) در کشور، جلوی بازسازی نظام معنایی در اجتماع و تعریف‌هایی که دنیای مدرن از زندگی اجتماعی نیاز دارد را می‌گیرد. بنابراین فناوری (ابزارهای جدید) به هیچ عنوان برای بهره‌برداری از فناوری کافی نیست و یک خوانشِ نصفه-نیمه از فناوری است.

چاپرک: فناوری در یک نظام اجتماعی-تکنیکی تعریف می‌شود: برای نمونه شهر (و به تبع آن فضای مجازی) یک فناوری است که امکانات موجود در آن به سود برخی شهروندان و به ضرر برخی دیگر است: مثلاً شهر تهران برای مردانی که ماشین دارند، لهجه ندارند و سالم هستند، یک فناوری مناسب است اما برای زنان، معلولان یا کسانی‌که فارسی را با لهجه صحبت می‌کنند مناسب نیست. این موضوع مقولهٔ شمول در توسعهٔ فناوری را بسیار پر اهمیت می‌کند که این موضوع در حیطهٔ وظایف دولت‌هاست. از دید ایشان، نظام‌های همراه فناوری در کشور از نظام فناورانه عقب مانده‌اند و دلیل این امر (که می‌تواند خود منشأی برای راهکار تنظیم‌گری‌های اثربخش باشد) نوع رویارویی ایران با فناوری در طول تاریخ بوده است: مواجهه با فناوری در طول تاریخ همواره امری فنی بوده و مقوله‌های جانبی در آن چندان در دید سیاست‌گذار نبوده است (مثل سدسازی).

ناشناخته بودنِ قدرت و مقاصد نهاد قدرت از توسعهٔ فناوری سبب ترس عمومی از توسعهٔ فناوری می‌شود.

دکتر مدنی ترس از دولت‌ها در خصوص فناوری را به ناآگاهی نسبت داده و عنوان کردند که صاحبان قدرت معمولاً برای جوامع چهره‌هایی در سایه هستند که این ناشناختگی منجر به ترسِ جامعه از آنها منجر می‌شود. این موضوع (ناشناختگی) همچنین سبب می‌شود که جامعه نسبت به فناوری نیز موضع‌گیریِ خصمانه‌ای داشته باشد. بنابراین رابطهٔ میان قدرت و صورت‌بندی فناورانه، می‌تواند بدین صورت باشد که صاحب قدرت بافندهٔ فناوری است و آسیب‌های ناشی از تحمیل این بستهٔ فناوری به جامعه، برای جامعه ترسِ حاکی از ناشناختگی را به همراه دارد.

بهترین نقش برای دولت‌ها این است که نمایندهٔ خیر عمومی باشند و نه مدافع ارزش یک گروه اجتماعی خاص.

چاپرک: فناوری نسبت به نظام ارزشی بی‌طرف نیست و بارِ ارزشی دارد؛ یعنی یک سری ویژگی‌ها در فناوری بار شده است و بنابراین گروه‌های ذی‌نفع (که برخی آنها موافق و برخی مخالف هستند) در آن منافع خود رو جستجو می‌کنند و این تنوع ارزش‌ها در امر فناوری و فناوری‌های اجتماعی نیز خود را نشان می‌دهد. نقش دولت در این خصوص در بهترین حالت این باشد که نمایندهٔ اکثریت و نمایندهٔ خیرعمومی باشد. از دید ایشان، دید مهندسی توانایی این را ندارد که این پیچیدگی‌ها و این تنوع‌ها را ببیند و به رسمیت بشناسد. در این خصوص تشکل‌های اجتماعی و شهروندی که نیازهای گروه‌های شهروندی را نمایندگی می‌کنند اهمیت بسیار کلیدی دارند چراکه

همین گروه‌ها هستند که ارزش‌های اجتماعی را به گوش دولت‌ها می‌رسانند. وی به این موضوع نیز اشاره نمود که هر گروه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ممکن است از دید خود تعریفی از فناوری و تفسیری از فناوری داشته باشد که این تفسیرها لزوماً با یکدیگر یکسان نیستند و وظیفهٔ حاکیمت این است که با حفظ بی‌طرفی نسبت به گروه‌های ذی‌نفع، فرصت را برای این گروه‌ها فراهم آورد که دیدگاه‌ها وتفسیرهای این گروه‌ها را نیز بشنود.

مدنی: تنوع پاسخ‌ها به انتظارات از فناوری، شانس پیدا کردن نظام معنایِ متناسب با فناوری را بهبود جدی می‌بخشد.

اگر نفرت‌پراکنی در فضای مجازی وجود دارد، تنها مقصر فناوری نیست: خود نهاد قدرت نیز تقصیر دارد.

دکتر مدنی در این خصوص بر این باور بودند که مسئلهٔ نظم در دل خود ذاتاً شبیه به مسئلهٔ نزاع است: نتیجه‌گیری‌های جمعی در فضای مجازی خود را شبیه به نظمِ خواسته شده توسط جامعه اطلاق می‌شود. موضوع بعدی دیگر که می‌تواند به تفسیر این بحث کمک کند موضوع طبیعت و سرشت انسان است: در دورهٔ پیش از پاره‌سنگی تعاون و همکاری بین انسان پررنگ‌تر بوده و تمایل به خشونت و نفرت کمرنگ‌تر؛ بنابراین اگر همصدایی در فضای مجازی (دموکراسی) به طردِ کسی یا طرز فکری ختم می‌شود، این موضوع ذاتاً به طبیعت بشر نزدیک نیست و ارزش‌های اجتماعی این وضعیت را رقم زده است.

دکتر چاپرک نیز در خصوص اینکه چه چیزی منجر به خشونت در فضای مجازی می‌شود؟ عاملیت خشونت با چه کسی است؟ توسعه‌دهندهٔ فناوری؟ جامعهٔ مدنی؟ صحبت کردند: میان فناوری و توسعه‌دهندهٔ فناوری رابطهٔ دوطرفه وجود دارد و استفاده از فناوری‌ها اگر امکاناتی را در اختیار فرد قرار بدهد، ممکن است فرد دیگر انسان قبلی نباشد. فرد در کنار فناوری، ممکن است تبدیل به یک فرد دیگر بشود که خشونت یکی از ویژگی‌های این انسان دیگر است. در همین راستا، باید به این پرسش پاسخ داد که کسانیکه در فضای مجازی نفرت‌پراکنی می‌کنند آیا مقصر هستند یا قربانی؟ کسانیکه جرم سایبری انجام می‌دهند، کاربرانِ بد فناوری هستند یا قربانیِ این موضوع که فناوریِ بدی در اختیار آنها قرار گرفته است؟ پاسخ صحیح به این پرسش‌ها بستگی به این دارد که چه گسی پرسنده است و هدف وی چیست؟ اگر پاسخ‌دهنده دولت باشد، باید به او این پاسخ را داد که دولت زمین بازی فناوری را بد چیده است که این مسائل در فضای مجازی پیش می‌آید. اگر زمین بازی توسط دولت‌های جهانی درست چیده شده بود، فناوری‌ها جنبهٔ انسانی‌تری می‌داشتند.

چکیدهٔ نشست

- تحلیل آینده نباید به آینده‌ای محدود شود که در آن فقط فناوری پیشرفته شده است.
- نظام‌های مکمل در کنار نظام فناوری باید حرکت کنند تا فناوری در جامعه پا بگیرد و به‌درستی استفاده شود: مسائل مربوط به فناوری را باید در نظام‌های اجتماعی-فنی و حقوقی و غیر جستجو کرد.
- ترس از فناوری می‌تواند متأثر از ترس از فقدان شناخت از توسعه‌دهندهٔ فناوری باشد.

نشست شماره ۵: دو اپیزود از سریال بلک‌میرر

طراح نشست و تهیه‌کنندهٔ گزارش: نرگس نراقی

برای مشاهدهٔ فیلم نشست کلیک کنید.



دلایل انتخاب سریال

در سریال آینه سیاه در هر اپیزود یک موضوع فناورانه به جامعه اضافه شده و وضعیت جامعه با وجود آن فناوری روایت می‌شود.

دو اپیزودی که برای این نشست انتخاب شده‌اند پیرو مسائل پزشکی و زیستی هستند: در یکی از این دو اپیزود از فناوری پاک کردن حافظه برای عذاب دادن به زنی که جرمی را مرتکب شده استفاده می‌شود و در اپیزود دیگر مجموعه‌فناوری‌هایی برای استفاده در ارتش توسعه داده شده‌اند: فناوری‌هایی که به سربازان کمک می‌کند احساسات خود را خاموش کنند و زیبایی طبیعت را نبینند و بو و صداهای طبیعت را نشوند. همچنین ویژگی دیگر در این فناوری این است که ذهن سربازها را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که انسان‌هایی که ژن‌های ضعیف‌تری دارند را به هیئت موجودات حیوان‌مانندی ببینند که مستحق کشته شدن هستند. هدف از این فناوری که در خلال اپیزود مرور می‌شود، این است که سربازها راحت‌تر بتوانند دست به کشتنِ این موجوداتِ ضعیف (که دشمن دانسته می‌شوند) بزنند.

تناسب جرم با مجازات: افکار عمومی لزوماً قاضیانِ خوبی نیستند.

فاطمه حسنی، جامعه‌شناس سیاسی، بحث را در خصوص این موضوع آغاز کردند: عدالت، انصاف، اخلاق، همگی در این سریال نشان داده شده‌اند: اینکه مجرم بارها و بارها در معرض مجازات باشد، آیا این اتفاق اخلاقی است؟ این موضوع محل بحث دارد. ضمن اینکه پاک شدن حافظهٔ یک فرد بخشی از هویت وی را پاک می‌کند و این موضوع نیز نمی‌تواند اخلاقی باشد. بنابراین آنچه در اپیزود خرس سفید نمایش داده می‌شود کرامت انسانی را زیر سوال می‌برد. مسئلهٔ دیگر لذت بردنِ تماشاچیان در این پارک (پارکی که یک زن در فضایی شبیه‌سازی شده مشابه جرمی که انجام داده است چندین بار در معرض رنج قرار می‌گیرد) از رنجِ وی لذت می‌برند که این لذت بردن از رنج دیگری نیز مقوله‌ای غیراخلاقی است.

فناوری‌های نو می‌توانند ساخت جدیدی برای قدرت را تعرفی کنند: به کسانی قدرت بدهند که سابقاً قدرتی نداشته‌اند و بالعکس. بنابراین جایگاه فناوری در زندگی روزمره فراتر از یک ابزار است. ما در فناوری زندگی می‌کنیم. مثلاً در خصوص فناوری‌های ارتباطی، زیست روزمرهٔ انسان با زندگی مجازیِ وی یکسان نیست و نسبت به زندگیِ حقیقی در زندگی مجازی از انسانِ امروزی شفقت کمتری دیده می‌شود. مواجههٔ انسان امروز با این فناوری شبیه به انسان بدوی است که مدرنیت را فراموش کرده است. از مجرای این فناوری‌ها ما انسان‌ها را فاقد حقوق انسانی‌شان می‌بینیم و هر نوع خشونتی را بر آنها روا می‌داریم. در فضای مجازی فردی را ترور شخصیت می‌کنیم ولی حس قتل نداریم. درحالیکه هیچ قضاوتی نیز انجام نشده است.

یاسر خوشنویس، جامعه‌شناس فناوری: این موضوع در دنیای حقیقی و مجازی از این جهت که فردِ ترور شده نمی‌تواند سوگواری کند و اطرافیانش با او همدلی کنند نیز قابل بحث است. یا بحث انتقام و دشمنی در شرایطی که فردی به قتل رسیده باشد همراه با بازمانده‌های او خواهد بود، اما زمانی‌که رسانه فردی را از درون تهی می‌کند، اطرافیان وی شاید حتی از این آسیبِ روحی خبردار هم نشوند.

اگر فناوری در خدمت قدرت باشد، خود را توجیه می‌کند.

دکتر محمد پویا، بیولوژیست، بحث را بدین صورت ادامه دادند که اگر این فناوریِ پاک کردن حافظه نبود، غیراخلاقی بودن مسئله نمایان‌تر می‌بود اما آنچه رخ می‌دهد این است که گفتمان قدرت با وجود این فناوری عمل غیراخلاقی خود (مجازات چندباره) را توجیه می‌کند: چون حافظه پاک می‌شود و فقط یک بار این اتفاق افتاده است! یعنی فناوری صورت‌مسئلهٔ غیراخلاقی بودنِ این شیوهٔ مجازات را تخفیف می‌دهد.

خوشنویس: این موضوع در اپیزود دوم هم مطرح است: انسان‌زدایی از انسان، کاری است که نهاد قدرت در هر دوی این اپیزودها انجام می‌دهد: کسی‌که آمریکایی باشد، موبایل هوشمند داشته باشد، سفیدپوست و انگلیسی‌زبان باشد آدم است و بقیه انسان نیستند: فناوری این اجازه را به نهاد قدرت می‌دهد که حقیقت را بر طبق سلیقهٔ خودش بازتعریف کند. قدرت حقیقت را کشف نمی‌کند بلکه آن را دیکته می‌کند: کسی‌که جُز ماست لایق کشته شدن است. قدرت همچنین می‌تواند در پوشش رسانه‌ایِ بیشتر نهفته باشد: کسی‌که بهتر بتواند ذهن مخاطب را دسترسی کند، قدرت بیشتری دارد. این امکان با فناوری می‌تواند تسهیل شود.

مسئلهٔ بعدی این است که ارتباطات مجازی حساسیت انسان به حقیقت را نیز کاهش می‌دهد و تماشای قتل در این فضا مشابه تماشای قتل در دنیای واقعی اثر بر روح و وران فرد ندارد. این موضوع در این فناوری نهاده شده است. چارچوب زندگی انسان در استفاده از این فناوری‌ها شکل خود را از دست می‌دهد.

پویا: معیار انسانی که شایستهٔ زنده ماندن هست یا نیست، در این اپیزود مثلا مستعد بودنِ آنها به بیماری است. که موضوعی واضحاً غیراخلاقی‌ست.

سلطه می‌تواند صرفاً از طریق زبان باشد و حتی به فناوری نیز تکیه نکند!

حسنی: اگر بتوان از طریق زبان، دیواری میان خود و دیگری کشید و دیگری را (یهودیان در آلمان نازی یا ارامنه در عثمانی) با صفات حیوانی خطاب کرد، این اتفاق صرفاً توهین به این افراد نیست بلکه شکلی از سلطه است و کمکی برای حذفِ این دیگری. در سریال نیز

این اتفاق رخ می‌دهد: بدون اینکه شهروندان عادی متأثر از فناوری نظامی نامبرده باشند، این گروهِ ضعیف را طرد می‌کنند: غیریت‌سازی از طریق زبان. این فرآیند بدین شکل است: انسان‌ها از جامعه بیرون کشیده می‌شوند، به آنها صفتی داده می‌شود و بدین ترتیب از آنها سلب هویت و سلب عضویت می‌شود و خشونت بر آنها رواست.

تعامل میان گروه‌های اجتماعی درک متقابل آنها را افزایش می‌دهد.

خوشنویس: زمانی‌که این سرباز می‌تواند با آن فرد فراری دیالوگ برقرار کند، می‌فهمد که او نیز زندگیِ خود را دارد و او نیز انسان است اما تا قبل از اینکه این تعامل برقرار شود سرباز نسبت به او همچین نگاهی نداشت. این موضوع در مورد ارتباط غرب و شرق نیز مطرح است. شرق عمدتاً خود را از مجرای آن چیزی که غرب و شرق‌شناسان غربی در خصوص آن می‌گوید می‌شناسد؛ در حالیکه اگر این فرصت برای شرق‌شناسان فراهم باشد که خود را از درون بشناسند، می‌توانند با ماهیت و هویتِ خود ارتباط بهتری برقرار کنند. مسئله این است که حقیقت را که تعیین می‌کند؟

حسنی: پروپاگاندای دیگری‌سازی تعامل زبانی میان دو گروه را قطع می‌کند و برای این منظور گاهی صرفاً از زبان استفاده می‌کند. این موضوع بین گروه‌های دینی مختلف، قومیت‌های مختلف و نژادهای مختلف ساری و جاری است . فناوری می‌تواند به این موضوع دامن نیز بزند.

خوشنویس: اگر دیگری‌سازی به اینجا برسد که خودِ این گروهِ طرد شده نیز خود را شایستهٔ کشته شدن بدانند، این پروپاگاندا به حد اعلای خود رسیده است.

چکیدهٔ نشست

- فناوری‌های ارتباطاتی قضاوت عمومی را دامن زده‌اند اما این قضاوت‌های عمومی لزوماً عادلانه و اخلاقی نیستند.
- قدرت این امکان را دارد که حقیقت را آنگونه که می‌خواهد بازسازی و بازنمایی کند، مستقل از آنچه که حقیقت است. و زبان خود می‌تواند به این بازنمایی کمک کند: پروپاگاندا.
- مانع ایجاد کردن برای تعامل میان گروه‌های اجتماعی نیز از دیگر ابزارهای قدرت برای سلطه است که در مورد سلطهٔ فناورانه نیز حاکم است.